

**TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG
VÀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRIỂN KHAI
DỰ ÁN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG**

Trịnh Hoàng Tùng

09/2026

I. MÔ TẢ VỀ HỆ THỐNG

1.1. Mô tả yêu cầu

Tiếp nhận thông tin từ Phòng Công nghệ thông tin, đơn vị đang yêu cầu xây dựng một ứng dụng mới với mục đích quản lý thông tin của các khách hàng tiềm năng, tiền đề mang tên: "*Hệ thống Quản lý Khách hàng cơ bản (Mini Customer Management System)*"

Gồm các tính năng cốt lõi như sau:

1.1.1. Quản lý Khách hàng:

- Xem danh sách khách hàng.
- Thêm mới một khách hàng (tối thiểu phải có các trường thông tin: *Mã KH, Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Nơi sinh sống (Tỉnh/Thành), Trạng thái hoạt động*).
- Cập nhật thông tin khách hàng.
- Xóa khách hàng.

1.1.2. Tìm kiếm & Lọc:

- Tìm kiếm theo ký tự trùng khớp với giá trị có tồn tại trong các trường: *Mã KH, Họ và tên, Email, Số điện thoại*
- Lọc theo *Nơi sinh sống* (được lưu trữ dạng dữ liệu tên Tỉnh/Thành) và Lọc theo Năm sinh (được xử lý lấy từ 4 ký tự cuối của các giá trị tồn tại trong trường *Ngày sinh*)

1.1.3. Xuất báo cáo dạng bảng tính:

- Xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu ra định dạng excel (XSLX)

1.1.4. Biểu mẫu nhập liệu dành cho Khách hàng cần tư vấn

- Cho phép khách hàng nhập các trường giá trị: *Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Nơi sinh sống*
- Sau khi biểu mẫu xử lý lưu thành công, tự động gửi email phản hồi đến địa chỉ *Email* đã được cung cấp, với nội dung dạng như: "*Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn, và chúng tôi sẽ liên hệ bạn qua thông tin được lưu trữ để tư vấn thêm*"

1.2. Mục tiêu hệ thống

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng một ứng dụng có thể chạy ổn định, đảm bảo khả năng bảo trì xây dựng thêm các tính năng mới sau này, và giải quyết được bài toán triển khai quản lý các tệp khách hàng tiềm năng tại đơn vị.

II. CÁC TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG

1.1. Các tác nhân chính:

Hệ thống gồm có các tác nhân là Khách hàng, Quản lý, và Quản trị viên.

- Khách có vai trò là người dùng cung cấp thông tin tư vấn tại biểu mẫu nhập liệu.
- Quản lý là loại tài khoản có các quyền quản trị cơ bản đối với dữ liệu thông tin Khách hàng, nhưng cần sự xét duyệt từ tài khoản Quản trị viên và có quyền hạn thấp hơn tài khoản Quản trị viên
- Quản trị viên có vai trò quản trị cao nhất cho các hoạt động của hệ thống, có các quyền quản trị đối với thông tin Khách hàng, tài khoản Quản lý và có thẩm quyền duyệt các yêu cầu cập nhật thông tin Khách hàng từ Quản lý
- Hệ thống không yêu cầu xác thực đối với Khách hàng, yêu cầu xác thực và phân quyền đối với Quản lý và Quản trị viên. Có thể tồn tại nhiều tài khoản Quản lý, nhưng chỉ có một tài khoản Quản trị viên mặc định được tạo ra khi khởi chạy ứng dụng lần đầu

1.2. Các tính năng chính:

Tên gọi của các tính năng chính đã được liệt kê và giới thiệu khái quát tại mục 1.1

1.2.1. Phía Khách hàng:

1.2.1.1. Nhập thông tin biểu mẫu phục vụ cho việc tư vấn từ phía CSKH tại đơn vị:

- Khách hàng truy cập trang chủ, nhập các thông tin cá nhân phục vụ cho hoạt động liên hệ tư vấn, như: *Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Nơi sinh sống (Tỉnh/Thành)*
- Sau khi nhận Xác nhận, hệ thống sẽ lưu trữ toàn vẹn các thông tin này, đồng thời gửi email xác nhận phản hồi đến cho từng Khách hàng, dựa trên địa chỉ đến là trường *Email*, và địa chỉ gửi là cấu hình email của đơn vị

1.2.2. Phía tài khoản Quản lý:

1.2.2.1. Quản lý Khách hàng:

- Xem danh sách khách hàng.
- Yêu cầu: Thêm mới một khách hàng (Yêu cầu thành công chỉ khi được tài khoản Quản trị viên duyệt)
- Yêu cầu: Điều chỉnh thông tin một khách hàng (Yêu cầu thành công chỉ khi được tài khoản Quản trị viên duyệt)
- Yêu cầu: Xóa một khách hàng (Yêu cầu thành công chỉ khi được tài khoản Quản trị viên duyệt)

1.2.2.2. Tìm kiếm & Lọc:

- Tìm kiếm theo ký tự trùng khớp với giá trị có tồn tại trong các trường: Mã KH, Họ và tên, Email, Số điện thoại

- Lọc theo Nơi sinh sống (được lưu trữ dạng dữ liệu tên Tỉnh/Thành) và Lọc theo Năm sinh (được xử lý lấy từ 4 ký tự cuối của các giá trị tồn tại trong trường Ngày sinh)

1.2.2.3. Xuất báo cáo dạng bảng tính:

Xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu ra định dạng excel (XSLX)

1.2.3. Phía tài khoản Quản trị viên:

1.2.3.1. Quản lý Khách hàng:

- Xem danh sách khách hàng.
- Thêm mới một khách hàng
- Điều chỉnh thông tin một khách hàng
- Xóa một khách hàng

1.2.2.2. Tìm kiếm & Lọc:

- Tìm kiếm theo ký tự trùng khớp với giá trị có tồn tại trong các trường: Mã KH, Họ và tên, Email, Số điện thoại
- Lọc theo Nơi sinh sống (được lưu trữ dạng dữ liệu tên Tỉnh/Thành) và Lọc theo Năm sinh (được xử lý lấy từ 4 ký tự cuối của các giá trị tồn tại trong trường Ngày sinh)

1.2.2.3. Xuất báo cáo dạng bảng tính:

Xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu ra định dạng excel (XSLX)

1.2.2.4. Duyệt và không duyệt các yêu cầu từ Quản lý

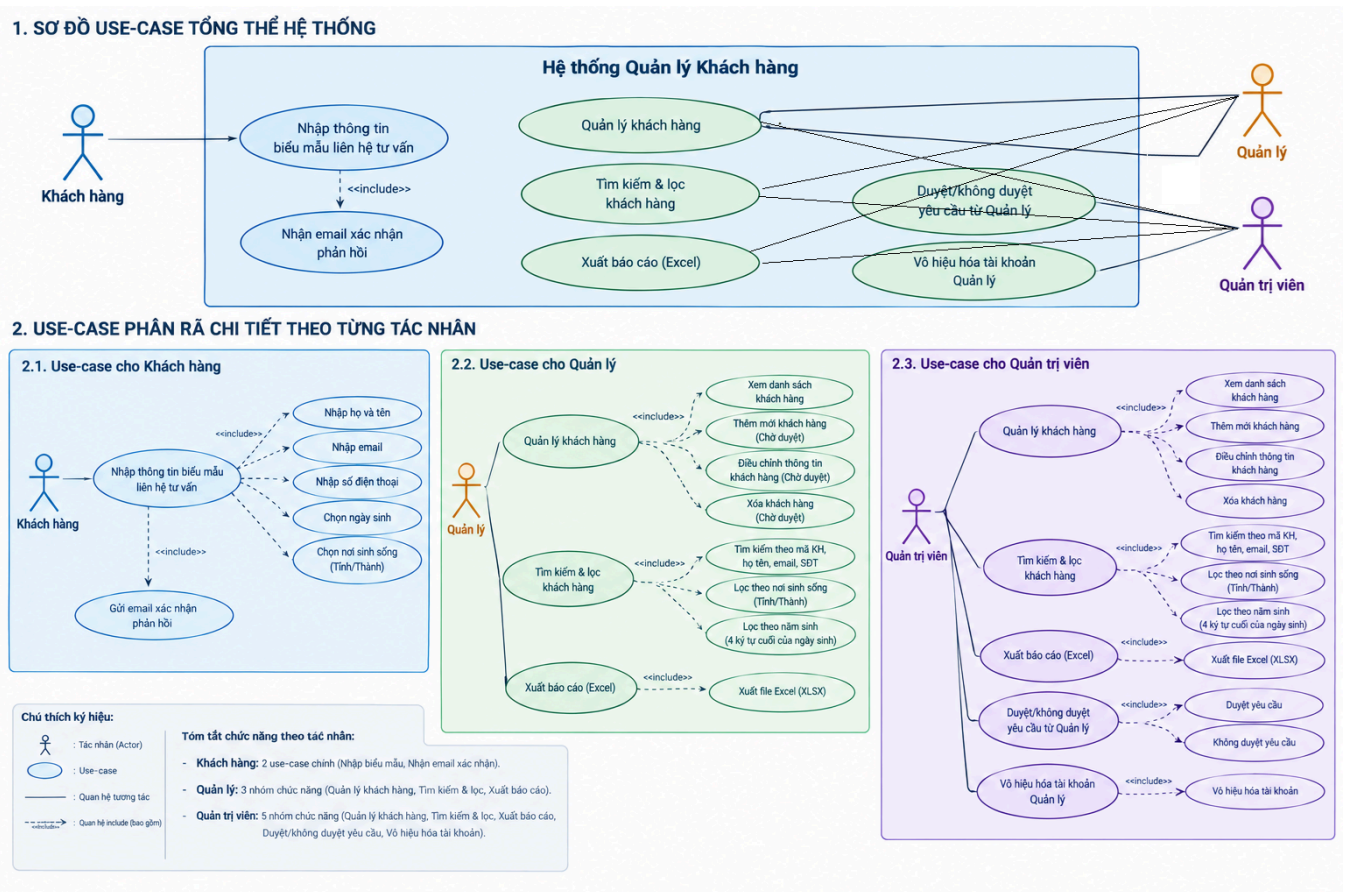
Duyệt hoặc/và không duyệt mọi yêu cầu từ Quản lý. Trường hợp duyệt thì yêu cầu được cập nhập trong cơ sở dữ liệu và ngược lại

1.2.2.5. Vô hiệu hóa tài khoản Quản lý

Vô hiệu hóa từng tài khoản Quản lý, trong trường hợp cần thiết hoặc nghi ngờ rủi ro bảo mật xảy ra

1.3. Sơ đồ đặc tả

Sơ đồ đặc tả use-case hệ thống và phân rã theo từng tác nhân được thể hiện như sau:



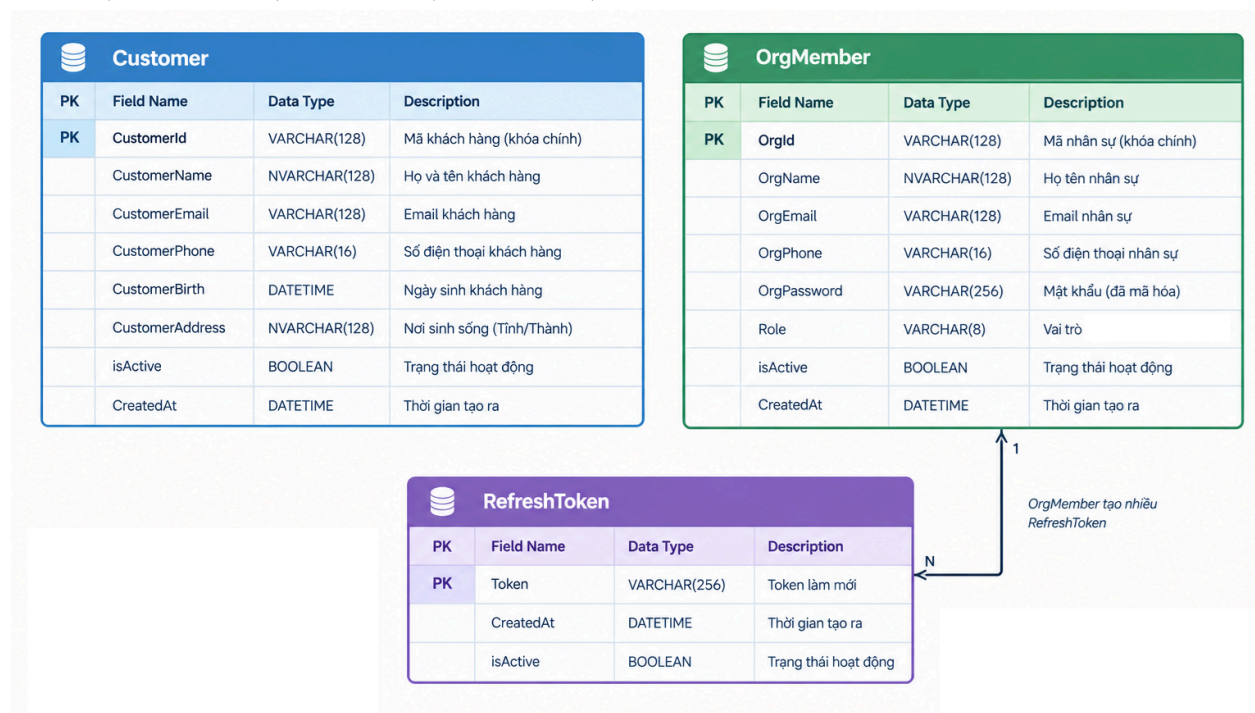
Hình 1. Sơ đồ use-case toàn hệ thống và phân rã theo từng tác nhân chính

III. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI

1.1. Thiết kế tổ chức cơ sở dữ liệu

- Các bảng dữ liệu chính: **Khách hàng (Customer)**, **Nhân sự (OrgMember - OrganizationMember)**. Ở đây hệ thống sẽ phân quyền giữa Quản lý và Quản trị viên dựa trên trạng thái giá trị role có trong cột OrgMember, nếu role == “2” thì dữ liệu tương ứng của tài khoản Quản trị viên, và ban đầu chỉ tồn tại một dòng có chứa giá trị “2”, còn lại giá trị mặc định role == “1”
- Đối với bảng Customer, gồm có các trường sau, đại diện cho thông tin khách hàng: Mã KH (CustomerId - VARCHAR(128)), Họ và tên (CustomerName - NVARCHAR(128)), Email (CustomerEmail VARCHAR(128)), Số điện thoại (CustomerPhone VARCHAR(16)), Ngày sinh (CustomerBirth - DATETIME), Nơi sinh sống (Tỉnh/Thành) (CustomerAddress - NVARCHAR(128)), Trạng thái hoạt động (isActive - BOOLEAN), Thời gian tạo ra (CreatedAt - DATETIME), Thời gian đánh dấu xóa (DeletedAt - DATETIME)
- Đối với bảng OrgMember, gồm có các trường sau: Mã Nhân sự (OrgId VARCHAR(128)), Họ tên (OrgName NVARCHAR(128)), Email (OrgEmail VARCHAR(128)), Số điện thoại (OrgPhone VARCHAR(16)), Mật khẩu (OrgPassword - VARCHAR(256)), Vai trò (Role VARCHAR(8)), Trạng thái hoạt động (isActive - BOOLEAN), Thời gian tạo ra (CreatedAt - DATETIME)
- Thêm bảng RefreshToken vào cơ sở dữ liệu nhằm lưu trữ thông tin mã thông báo làm mới tương ứng với từng phiên đăng nhập của tài khoản Quản lý/Quản trị viên (Authentication). Luồng xử lý authentication diễn ra như sau:
 - Manager/SA đăng nhập bằng Email và mật khẩu.
 - Nếu thông tin hợp lệ, cho phép truy cập trang quản lý, đồng thời hệ thống tạo ra 1 Access Token và 1 Refresh Token.
 - Đoạn Refresh Token trên được lưu vào bảng RefreshToken (CSDL) và liên kết với tài khoản đăng nhập.
 - Client sử dụng Access Token để thực hiện các request đến API Backend.
 - Khi Access Token hết hạn, Client gửi Refresh Token đến API để yêu cầu cấp Access Token mới.
 - Backend kiểm tra tính hợp lệ của Refresh Token này (còn thời hạn và trạng thái còn dùng được không).
 - Nếu Refresh Token hợp lệ, hệ thống cấp Access Token mới và tiếp tục duy trì phiên đăng nhập, tiếp tục truy cập các tài nguyên quản lý.
 - Khi Manager/SA đăng xuất hoặc Refresh Token bị thu hồi hoặc Refresh Token hết hạn, phiên đăng nhập tương ứng sẽ kết thúc và cần đăng nhập lại.

- Đối với bảng *RefreshToken*, gồm có: *Token* - *VARCHAR(256)*, *CreatedAt* (*DATETIME*), *isActive* (*BOOLEAN*)



Hình 2. Thiết kế Database

1.2. Thiết kế xây dựng giao diện người dùng

Gồm có các màn hình:

- Trang chủ, gồm một biểu mẫu cho phép khách hàng nhập thông tin để tư vấn
- Trang quản trị, cho phép xem và thực hiện các thao tác thêm, xóa, hoặc cập nhật thông tin Khách hàng
- Chỉ dành cho tài khoản Quản trị viên: Trang quản trị các tài khoản Quản lý (Manager account), cho phép Quản trị viên có thể xem, thêm mới, hoặc xóa vô hiệu hóa tài khoản mang vai trò Quản lý
- Modal chỉnh sửa thông tin Khách hàng
- Modal thêm mới thông tin Khách hàng
- Modal thêm mới thông tin Tài khoản Quản lý
- Phần tìm kiếm và lọc sẽ thay đổi hiển thị nội dung kết quả được tìm kiếm/lọc ngay trên bảng biểu danh sách thông tin khách hàng.

1.3. Lựa chọn công nghệ phát triển

Hệ thống bao gồm 2 phần chính:

- Backend (REST API): Cung cấp các API để thao tác với dữ liệu.
Sử dụng ASP.NET Core Web API (.NET Core v8)
- Frontend (Web UI): Giao diện người dùng tương tác với API
Sử dụng Blazor WebAssembly.
- Database: SQL Server (sử dụng Entity Framework Core - Code First).
- Chia cấu trúc tổ chức thư mục rõ ràng, có thể bảo trì và mở rộng

1.4. Kỳ vọng giai đoạn kiểm thử ban đầu

- Đảm bảo các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ và luồng xử lý đã phân tích.
- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu khi thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc và phê duyệt yêu cầu.
- Đảm bảo các trường hợp nhập liệu không hợp lệ được kiểm soát và hiển thị thông báo phù hợp.
- Kiểm tra phân quyền giữa Manager và System Admin, đảm bảo mỗi vai trò chỉ thực hiện được các chức năng được phép.

1.5 Ước lượng thời gian phát triển

- Thời gian phát triển cho toàn bộ ứng dụng được ước lượng như sau:

STT	Hạng mục	Task	Est. Time (Hours)	Ghi chú
1	Phân tích & thiết kế	Phân tích yêu cầu xây dựng hệ thống	4,55	Mỗi 0.1 hours = 6 phút
1.1		Phân tích Flow Khách hàng	0,3	
1.2		Phân tích Manager/SA Flow	0,5	
1.3		Thiết kế cấu trúc mã nguồn và khởi tạo source, push lên private Git repository	0,4	
1.4		Thiết lập quyền chỉnh sửa trên Git repo để đảm bảo cho việc lưu trữ mã nguồn, phân chia nhánh, setup môi trường local-dev	0,35	
1.5		Xử lý và hoàn thiện tài liệu đặc tả	3	
2	Core.backend	Xây dựng phía backend	4,6	
2.1		Tạo các entity, model, migration, kết nối DB	0,3	
2.2		Đăng ký các dependencies cần thiết (Program.cs)	0,3	
2.3		Tạo các lớp validation cho dữ liệu đầu vào	0,5	
2.4		Thực hiện xây dựng logic xác thực, phân quyền cho vai trò OrganizationMember (Manager / SA), logic xử lý auth token	0,8	
2.5		Thực hiện xây dựng lớp logic xử lý lưu thông tin do khách hàng nhập từ trang form	0,3	
2.6		Thực hiện xây dựng lớp logic xử lý CRUD cho tính năng quản trị	0,4	
2.7		Xây dựng service gửi email tự động phản hồi cho khách hàng	0,3	
2.8		Xây dựng service xử lý xuất dữ liệu Excel	0,3	
2.9		Xử lý logic khởi tạo tài khoản SA đầu tiên	0,3	

2.10		Xây dựng logic quản lý tài khoản Manager của SA (Thêm và xóa vô hiệu Manager account)	0,3	
2.11		Xây dựng logic tìm kiếm theo từ khóa	0,3	
2.12		Xây dựng logic lọc theo các trường Năm sinh / Nơi sinh sống của KH	0,5	
3	Core.frontend	Xây dựng phía frontend	6,8	
3.1		Tạo view màn hình Trang chủ biểu mẫu dành cho khách hàng (Responsive đầy đủ)	0,8	
3.2		Tạo view màn hình Trang quản lý (Responsive đầy đủ)	1	
3.3		Tạo view màn hình Trang quản lý Manager account	1	
3.4		Modal chỉnh sửa thông tin Khách hàng	1	
3.5		Modal thêm mới thông tin Khách hàng	1	
3.6		Modal thêm mới thông tin Tài khoản Quản lý	1	
3.7		Giao diện tìm kiếm bằng từ khóa	0,5	
3.8		Giao diện lọc Năm sinh Khách hàng, Nơi sinh sống của Khách hàng	0,5	
4		Kiểm thử	Kiểm thử tính năng	2,1
4.1	Test toàn bộ tính năng trên local-dev		0,5	
4.2	Test toàn bộ trên máy tính khác (trong mạng nội bộ)		0,5	
4.3	Test toàn bộ trên thiết bị di động khác (trong mạng nội bộ)		0,3	
4.4	Test toàn bộ tính năng bằng Swagger Doc		0,3	
4.5	Test bằng Postman		0,5	
5	Triển khai	Triển khai và hướng dẫn	1,7	
5.1		Final build	0,2	
5.2		Hoàn thiện toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (file document & web document)	0,5	
5.3		Rà soát secret-key, credential nội bộ (revoke thu hồi nếu phát hiện bị lộ - nếu có)	0,3	
5.4		Đóng gói mã nguồn: merge các nhánh xây dựng vào release/v1.0 và master	0,2	
5.5		Triển khai Video hướng dẫn và Public repo theo yêu cầu	0,5	
Tổng ước lượng thời gian			19,75	(giờ liên tục)

CÁC ĐỀ XUẤT BẢO MẬT

- Làm phức tạp nhằm che giấu các route dẫn đến trang admin (VD: /admin -> /admin-panel-cms-v121020120)
- Thêm tính năng yêu cầu SA/Manager thay đổi password định kỳ
- Trong bảng Customers: thêm cột RequestedDeleteBy để lưu lại hành động yêu cầu xóa đến từ tài khoản Manager nào
- Tính năng thu hồi phiên đăng nhập (Revoke Token)

Mã nguồn và hướng dẫn kỹ thuật:

<https://github.com/TrHgTung/MiniCustomerManagementSystem>

Video demo: <https://www.youtube.com/watch?v=OHvko5NJuys>